

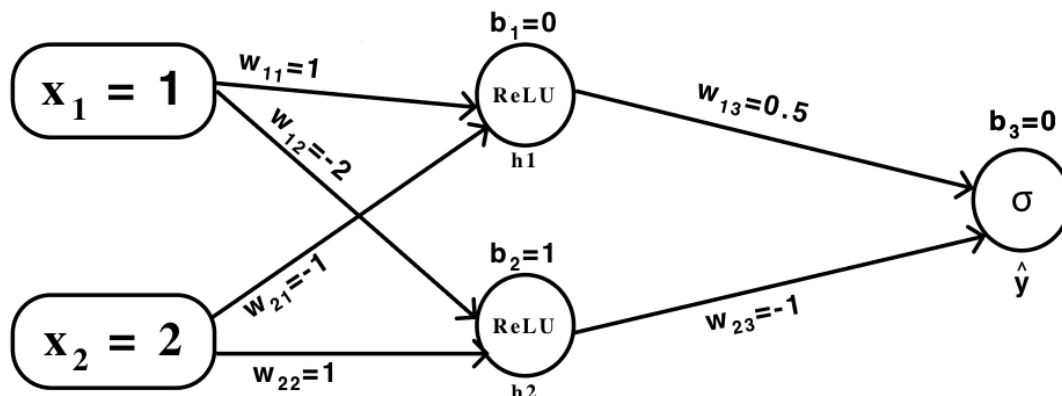
میان‌ترم سیستم‌های هوشمند

۱. با توجه به دیتاست زیر و با استفاده از Naive Bayes محاسبه کنید آیا با مطالعه زیاد و خواب بد میشود درس سیستم‌های هوشمند را قبول شد. (۱ نمره)

	نتیجه	خواب	مطالعه
1	قبول	خوب	زیاد
2	قبول	بد	زیاد
3	مردود	خوب	کم
4	مردود	بد	کم
5	قبول	بد	زیاد
6	مردود	خوب	زیاد

۲. در شبکه عصبی زیر: (۲ نمره)

الف. خروجی شبکه را با forward pass محاسبه کنید. $(\sigma(z)=1/1+e^{-z})$, $(\text{ReLU}(z)=\max(0,z))$
 ب. خطا را با استفاده از $\text{MSE} = (y - \hat{y})^2/2$ حساب کنید. $(y=1)$
 ت. با استفاده از روش کاهش گرادیان W_{11} را در یک تکرار به صورت پارامتری آپدیت کنید.



۳. تعداد پارامترها و اندازه خروجی را در هر لایه از CNN زیر محاسبه کنید. (۲ نمره)

Layer	Operation	Output Shape	parameters
Input	$32 \times 32 \times 3$		
Conv1	$k=5 \times 5$, $ch=8$, $p=2$, $s=1$		
MaxPool1	$k=2 \times 2$, $s=2$		
Conv2	$k=3 \times 3$, $ch=16$, $p=1$, $s=1$		
MaxPool2	$k=2 \times 2$, $s=1$		
Conv3	$k=1 \times 1$, $ch=32$, $p=0$, $s=1$		
Conv4	$k=3 \times 3$, $ch=64$, $p=1$, $s=1$		

۴. درباره خصوصیات Conv3 در سوال قبل توضیح دهید. (۰.۵ نمره)

۵. فرض کنید قصد دارید یک شبکه عصبی عمیق را روی یک مجموعه داده کوچک، نامتوازن، و دارای تعداد زیادی ویژگی آموزش دهید. چه مشکلاتی ممکن است در چنین شرایطی رخ دهد؟ راهکارهایی برای مقابله با هر یک از این مشکلات ارائه دهید. (۱ نمره)

۶. یک پزشک از شما می‌خواهد که به او کمک کنید تا عملکرد یک کیت پزشکی را برای تشخیص زودهنگام سرطان ارزیابی کند. توضیح دهید کدام یک از این معیارهای Accuracy، Recall و Percision باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، چرا؟ (۰.۵ نمره)

۷. یک مدل Logistic Regression به صورت زیر است. (۱ نمره)

Input: $x = [2, 1]$
 $w = [0.3, 0.8]$
 $b = -1$

محاسبه کنید این مدل نمونه را به کلاس 0 یا 1 اختصاص می‌دهد. (threshold=0.5)